Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: II.4 ý d) khóa nguồn ghi Đúng, nhưng chính lời giải nguồn tính ra khoảng cách xa nhất ≈ 24,3 m (không phải 21,7 m), nên d) Sai. Câu II.3 ý c) bản MTM ghi rõ số đo góc ghi theo độ và phút, bỏ phần giây; câu III.1 ghi rõ vị trí nguồn tia như hình trong lời giải nguồn. Hai câu này giữ khóa nguồn.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.A 3.B 4.B 5.C 6.B 7.B 8.B 9.D 10.A 11.C 12.C
Phần II: 1) SĐĐĐ 2) SSĐĐ 3) SĐĐĐ 4) SĐSS
Phần III: 1) 35 2) 9 3) 5 4) 191 5) 27 6) 4

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$, với $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Tính $\cos\alpha$.

A. $\cos\alpha=\frac{2}{3}$. **B.** $\cos\alpha=-\frac{2}{3}$. **C.** $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải

Ta có $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{9}$.

Mặt khác $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\cos x=\frac{1}{2}$. Tính biểu thức $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x$

A. $\frac{13}{4}$. **B.** $\frac{7}{4}$. **C.** $\frac{11}{4}$. **D.** $\frac{15}{4}$.

Lời giải

Ta có $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x=3\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)+\cos^2 x=3+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{13}{4}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Biết α là một góc từ 0° đến 180° thỏa mãn $\tan\alpha+\cot\alpha=\dfrac{5}{2}$ và $\sin\alpha>\cos\alpha$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. **B.** $\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. **C.** $\sin\alpha=\dfrac{2}{3}$. **D.** $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$.

Lời giải

Ta có $\tan\alpha+\cot\alpha=\dfrac{5}{2}\Leftrightarrow\tan\alpha+\dfrac{1}{\tan\alpha}=\dfrac{5}{2}\Leftrightarrow 2\tan^2\alpha-5\tan\alpha+2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\tan\alpha=2\\ \tan\alpha=\dfrac{1}{2}\end{array}\right.$.

Rõ ràng trong cả 2 trường hợp ta đều có $\tan\alpha>0$ nên $\cos\alpha>0$, vậy giả thiết $\sin\alpha>\cos\alpha\Leftrightarrow\tan\alpha>1$. Từ đó ta có $\tan\alpha=2\Rightarrow\cot\alpha=\dfrac{1}{2}$.

Ta lại có $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}=1+\cot^2\alpha=1+\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{4}\Rightarrow\sin^2\alpha=\dfrac{4}{5}\Rightarrow\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Biết α là một góc từ 0° đến 180° thỏa mãn $\sin\alpha.\cos\alpha=\dfrac{2}{5}$ và $\tan\alpha<1$. Tính $\tan\alpha$.

A. $\tan\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. **B.** $\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$. **C.** $\tan\alpha=2$. **D.** $\tan\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Lời giải

Từ giả thiết $\sin\alpha.\cos\alpha=\dfrac{2}{5}$ suy ra $\sin^2\alpha.\cos^2\alpha=\dfrac{4}{25}\Leftrightarrow\sin^2\alpha.\left(1-\sin^2\alpha\right)=\dfrac{4}{25}$

$\Leftrightarrow\sin^4\alpha-\sin^2\alpha+\dfrac{4}{25}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin^2\alpha=\dfrac{1}{5}\\ \sin^2\alpha=\dfrac{4}{5}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\\ \sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}\end{array}\right.$.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Với $\sin\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$, suy ra $\cos\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$, ta có $\tan\alpha=\dfrac{1}{2}\left(\text{tm}\right)$.

Với $\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$, suy ra $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$, ta có $\tan\alpha=2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Tính $P=\cos A.\cos\left(B+C\right)-\sin A.\sin\left(B+C\right)$.

A. $P=0$. **B.** $P=1$. **C.** $P=-1$. **D.** $P=2$.

Lời giải

Giả sử $\widehat{A}=\alpha;\ \widehat{B}+\widehat{C}=\beta$. Biểu thức trở thành $P=\cos\alpha.\cos\beta-\sin\alpha.\sin\beta$

Trong tam giác ABC, có $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^\circ\Rightarrow\alpha+\beta=180^\circ$

Do hai góc α và β bù nhau nên $\sin\alpha=\sin\beta;\ \cos\alpha=-\cos\beta$.

Nên $P=\cos\alpha.\cos\beta-\sin\alpha.\sin\beta=-\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=-\left(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha\right)=-1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC, biết $a=24,b=13,c=15$. Tính góc A?

A. $33^0 34'$. **B.** $117^0 49'$. **C.** $28^0 37'$. **D.** $58^0 24'$.

Lời giải

Ta có: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{13^2+15^2-24^2}{2.13.15}=-\dfrac{7}{15}\Rightarrow A\approx 117^0 49'$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC}=60^0;BC=\sqrt{3}$. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $R=4$. **B.** $R=1$. **C.** $R=2$. **D.** $R=3$.

Lời giải

Ta có: $\dfrac{BC}{\sin A}=2R\Leftrightarrow R=\dfrac{BC}{2\sin A}=\dfrac{\sqrt{3}}{2.\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=1$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC có $BC=10$, $\widehat{BAC}=60^\circ$, $\widehat{ABC}=45^\circ$. Tính độ dài cạnh AC.

A. $\dfrac{20\sqrt{6}}{3}$. **B.** $\dfrac{10\sqrt{6}}{3}$. **C.** $5\sqrt{6}$. **D.** $10\sqrt{6}$.

Lời giải

Theo định lý sin trong tam giác ta có $\dfrac{BC}{\sin\widehat{BAC}}=\dfrac{AC}{\sin\widehat{ABC}}\Leftrightarrow\dfrac{10}{\sin 60^\circ}=\dfrac{AC}{\sin 45^\circ}$

$\Rightarrow AC=\dfrac{10\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=\dfrac{10\sqrt{6}}{3}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB=2a$ và $\cot(A+B)=3$.

A. $\dfrac{2a\sqrt{10}}{3}$. **B.** $\dfrac{a\sqrt{10}}{3}$. **C.** $2a\sqrt{10}$. **D.** $a\sqrt{10}$.

Lời giải

Ta có: $\cot(A+B)=3 \Rightarrow \cot C=-\cot(A+B)=-3$.

Suy ra $\cos C=-3\sin C$.

Mà $\sin^2 C+\cos^2 C=1 \Rightarrow \sin C=\dfrac{1}{\sqrt{10}}=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

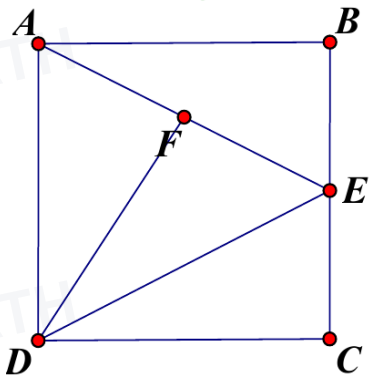
Theo định lý sin, ta có $\dfrac{AB}{\sin C}=2R \Rightarrow R=\dfrac{AB}{2\sin C}=a\sqrt{10}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi E là trung điểm cạnh BC, F là trung điểm cạnh AE. Tìm độ dài đoạn thẳng DF.

A. $\dfrac{a\sqrt{13}}{4}$. **B.** $\dfrac{3a}{4}$. **C.** $\dfrac{a\sqrt{5}}{4}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



Ta có: $AE=DE=\sqrt{a^2+\left(\dfrac{a}{2}\right)^2}=\dfrac{a\sqrt{5}}{2}$

Dùng công thức độ dài trung tuyến:

$$DF^2=\frac{DA^2+DE^2}{2}-\frac{AE^2}{4}=\frac{a^2+\frac{5a^2}{4}}{2}-\frac{5a^2}{16}=\frac{13a^2}{16}$$

Vậy độ dài đoạn thẳng $DF=\dfrac{a\sqrt{13}}{4}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh BC và AC lên hai lần đồng thời giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác mới được tạo nên là:

A. $2S$. **B.** $3S$. **C.** $4S$. **D.** $5S$.

Lời giải

Ta có $S=\frac{1}{2}BC.AC.\sin C$

Khi BC, AC tăng 2 lần, ta có $S_1=\frac{1}{2}.2BC.2AC.\sin C=4\left(\frac{1}{2}BC.AC\sin C\right)=4S$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tam giác ABC có góc A tù, $AB=20$, $AC=10$, diện tích bằng $50\sqrt{3}$. Số đo góc A bằng

A. $60°$. **B.** $135°$. **C.** $120°$. **D.** $150°$.

Lời giải

Ta có: $S=\frac{1}{2}.AB.AC.\sin A\Rightarrow \sin A=\frac{2S}{AB.AC}=\frac{2.50\sqrt{3}}{20.10}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Do góc A tù nên $A=120°$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Tam giác ABC có $2\sin\hat{A}=\sin\hat{B};c=2$ và $a^2+b^2=15$.

a) Độ dài cạnh AB lớn nhất

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) Độ dài cạnh $BC=\sqrt{3}$

c) $\cos C=\dfrac{11}{12}$

d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là $r=\dfrac{3\sqrt{69}-2\sqrt{23}}{46}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Áp dụng định lý sin ta có $2\sin\widehat{A}=\sin\widehat{B}\Rightarrow 2a=b$ mà $a^2+b^2=15\Rightarrow a^2+4a^2=15\Rightarrow a=\sqrt{3}\Rightarrow b=2\sqrt{3}$

Suy ra b) đúng

$b>c>a\Rightarrow \widehat{ABC}$ là góc lớn nhất nên **a) sai**

Áp dụng định lý cô sin ta có $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2.a.b}=\dfrac{11}{12}$ **suy ta c) đúng**

Ta có $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{3\sqrt{3}+2}{2}$

Diện tích tam giác $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=pr\Rightarrow r=\dfrac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p}=$

$r=\dfrac{3\sqrt{69}-2\sqrt{23}}{46}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC với $AB=2,\ BC=3,\ CA=4$.

a) Tam giác ABC có diện tích $\sqrt{2}$.

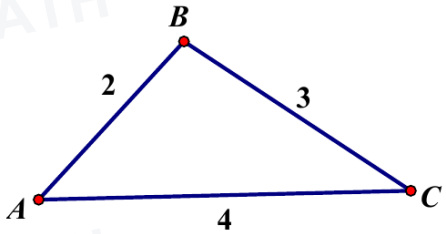
b) Tam giác ABC có chiều cao $AH=1$.

c) Tam giác ABC có góc B là góc tù.

d) Tam giác ABC có tổng độ dài bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiết bằng $\frac{7\sqrt{15}}{10}$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



+ Trong tam giác ABC có $p=\frac{2+3+4}{2}=\frac{9}{2}$ nên theo công thức Hê-rông ta có: $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\frac{3\sqrt{15}}{4}$ nên **A** sai.

+ $S=\frac{1}{2}AH.BC \Leftrightarrow AH=\frac{2S}{BC}=\frac{\sqrt{15}}{2}$ nên **B** sai.

+ Theo định lí côsin, $\cos B=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2.AB.BC}=\frac{2^2+3^2-4^2}{2.2.3}=-\frac{1}{4}<0 \Rightarrow \hat{B}>90^\circ$ nên **C** đúng.

+ $S=\frac{abc}{4R} \Leftrightarrow R=\frac{abc}{4S}=\frac{2.3.4}{4.\frac{3\sqrt{15}}{4}}=\frac{8\sqrt{15}}{15}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$S=pr \Leftrightarrow r=\frac{S}{p}=\frac{\sqrt{15}}{6}$.

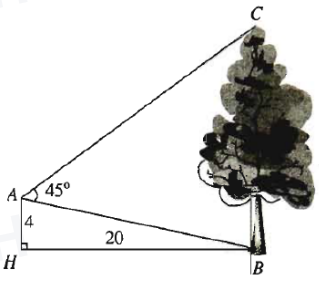
Vậy $R+r=\frac{8\sqrt{15}}{15}+\frac{\sqrt{15}}{6}=\frac{7\sqrt{15}}{10}$ nên **D** đúng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Góc ACB = 180° − 45° − (90° − ABH) với tan ABH = 1/5, nên ACB ≈ 56,31° = 56°18'36". Bản MTM ghi rõ số đo ghi theo độ và phút, bỏ phần giây, nên ý c) Đúng (khớp khóa nguồn). Lời giải nguồn có chỗ trừ nhầm: 180° − 45° − 78°41' = 56°19'.

Câu 3: Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao. Biết $AH = 4\text{m},\ HB = 20\text{m},\ \widehat{BAC} = 45^0$.



a) Độ dài đoạn $AB = 24$

b) $\text{Tan}\, ABH = \dfrac{1}{5}$

c) Số đo góc $ACB = 56^0 18'$

d) Độ dài đoạn $BC = \dfrac{52}{3}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

+) Độ dài $AB = \sqrt{4^2 + 20^2} = 4\sqrt{26}$

+) Xét tam giác vuông AHB: $\text{Tan}\, ABH = \dfrac{AH}{BH} = \dfrac{4}{20} = \dfrac{1}{5}$.

+) Góc $CBA = 90^0 - ABH = 78^0 41' \Rightarrow ACB = 180^0 - 45^0 - CBA = 56^0 18'$

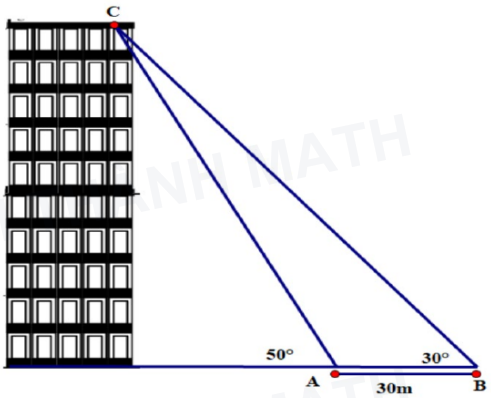
+) Áp dụng định lí Sin trong tam giác ABC ta có $\dfrac{BC}{\text{Sin}\, 45^0} = \dfrac{AB}{\text{Sin}\, ACB} \Rightarrow BC = \dfrac{AB.\text{Sin}\, 45^0}{\text{Sin}\, ACB} = \dfrac{52}{3}$

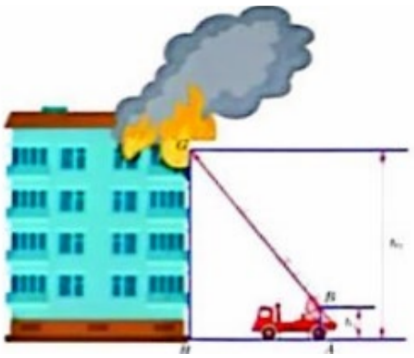
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d): bảng đáp án nguồn ghi d) Đúng, nhưng lời giải nguồn tính CK = 33,6 − 1,8 = 31,8 m và KD = √(40^2 − 31,8^2) ≈ 24,3 m. Khoảng cách xa nhất là khoảng 24,3 m, không phải 21,7 m (21,7 m chỉ ra khi bỏ qua độ cao 1,8 m của chân thang). Đáp án MTM: a) Sai, b) Đúng, c) Sai, d) Sai.

Câu 4: Hai người dân đứng cách nhau $30m$ cùng nhìn lên đỉnh của một tòa nhà theo góc nhìn lần lượt là $30°$ và $50°$.





a) Góc nhìn từ đỉnh tòa nhà về hai phía A và B nơi hai người dân đang đứng là góc $\widehat{ACB}$ có số đo $30°$.

b) Khoảng cách từ vị trí người A tới nóc của tòa nhà là $43,9m$.

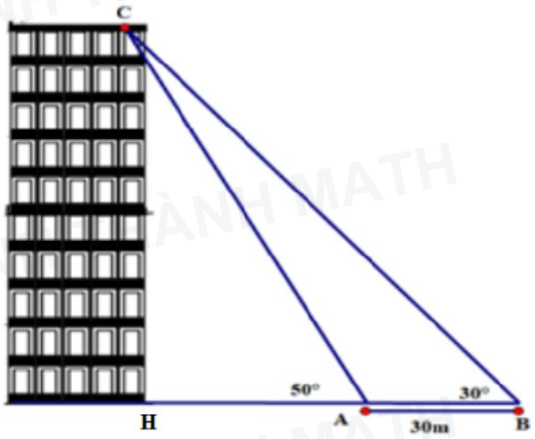
c) Chiều cao của tòa nhà là khoảng $30m$.

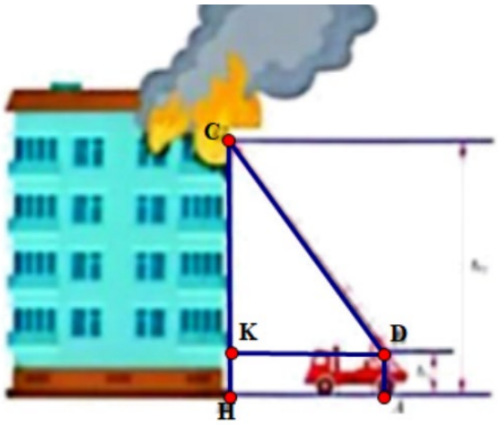
PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Vì gặp sự cố nên tầng trên cùng của tòa nhà đang bị cháy. Để cứu hộ đám cháy, một xe cứu hỏa đã tiếp cận dưới chân tòa nhà và chân thang đứng cách mặt đất $1,8m$, chiều dài tối đa của thang xếp là $40m$. Để tiếp cận được đám cháy thì xe cứu hỏa phải đứng cách chân tòa một khoảng xa nhất là $21,7m$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng





a) Xét tam giác ΔABC có $\widehat{BAC}=180°-50°=130°$, $\widehat{ABC}=30°$

nên $\widehat{ACB}=180°-130°-30°=20°$.

b) Khi đó: áp dụng định lý Sin cho tam giác ΔABC ta được:

$$\frac{AB}{\sin C}=\frac{AC}{\sin B}\Rightarrow\frac{30}{\sin 20°}=\frac{AC}{\sin 30°}\Rightarrow AC=\frac{30.\sin 30°}{\sin 20°}\approx 43,9m.$$

c) Xét tam giác vuông CHA vuông tại H nên $CH=AC\sin 50°\approx 33,6m$.

d) Chân thang cách mặt đất $1,8m$ ta có: $CK=CH-HK=33,6-1,8=31,8m$.

Khi đó, khoảng cách tới chân tòa nhà xa nhất có thể là:

$$KD=\sqrt{CD^2-CK^2}=\sqrt{40^2-31.8^2}\approx 24,3m$$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 1

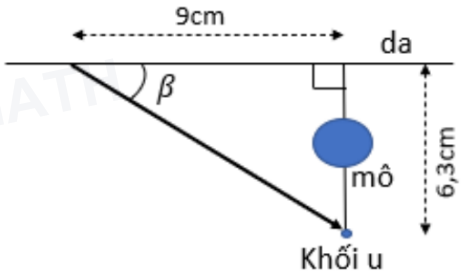
Đính chính MTM: Đề nguồn chỉ ghi "đặt nguồn tia cách khối u 9 cm"; hình và lời giải nguồn đặt nguồn tia trên mặt da, cách điểm ngay phía trên khối u 9 cm. Bản MTM ghi rõ điều kiện này: tan β = 6,3/9 = 0,7, β ≈ 34,99°, làm tròn 35°.

Câu 1: Xạ phẫu gamma knife là phương pháp điều trị u não bằng cách sử dụng bức xạ gamma tập trung, hội tụ chính xác vào tổn thương, không làm hại mô lành. Nếu khối u của bệnh nhân cách mặt da $6,3$ cm, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u 9 cm để tránh làm tổn thương mô thì góc tạo bởi chùm tia với mặt da là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị độ)?

Lời giải

Trả lời: 35

Từ đề bài ta có hình vẽ sau:



PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Gọi β là góc tạo bởi chùm tia với mặt da. Ta có: $\tan\beta = \dfrac{6,3}{9} = \dfrac{7}{10}$.

$\Rightarrow \beta \approx 35°$.

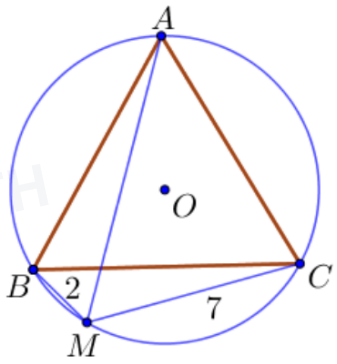
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi M là điểm thuộc cung nhỏ $\overset{\frown}{BC}$ của đường tròn tâm O. Biết $MB=2$ và $MC=7$, độ dài đoạn thẳng MA bằng

Lời giải

Trả lời: 9



Từ giả thiết ta được $\overset{\frown}{AMB}=\overset{\frown}{AMC}=60°$.

Áp dụng định lý Côsin lần lượt cho hai tam giác ΔAMB và ΔAMC ta được:

$AB^2=MB^2+MA^2-2MB.MA.\cos 60°$ và $AC^2=MC^2+MA^2-2MC.MA.\cos 60°$.

Từ và ta được $MB^2+MA^2-MB.MA=MA^2+MC^2-MA.MC$.

$\Rightarrow 2^2-2.MA=7^2-7.MA \Leftrightarrow MA=\dfrac{7^2-2^2}{5}=9$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tam giác ABC có góc A nhọn, $AB=5$, $AC=8$, diện tích bằng 12. Độ dài cạnh BC bằng

Lời giải

Trả lời: 5

Ta có: $S=\dfrac{1}{2}.AB.AC.\sin A \Rightarrow \sin A=\dfrac{2S}{AB.AC}=\dfrac{2.12}{5.8}=\dfrac{3}{5}$.

Do $\sin^2 A+\cos^2 A=1$, và A là góc nhọn, nên: $\cos A=\dfrac{4}{5}$.

Áp dụng định lý hàm cô-sin, ta có:

$BC^2=AB^2+AC^2-2.AB.AC.\cos A=5^2+8^2-2.5.8.\dfrac{4}{5}=25 \Rightarrow BC=5$.

PHẦN III · CÂU 4

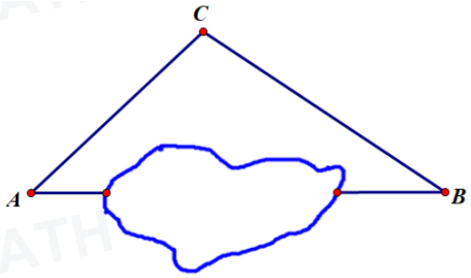
Câu 4: Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc $60°$. Biết $CA=200(\text{m})$, $CB=180(\text{m})$. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Lời giải

Trả lời: 191

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

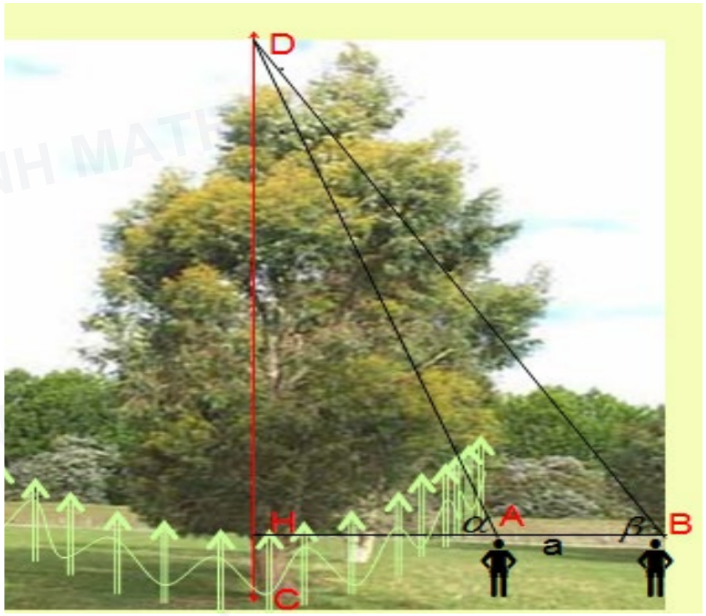


Ta có: $AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA.CB.\cos 60° = 40000 + 32400 - 2.200.180.\dfrac{1}{2}$

$= 36400 \Rightarrow AB = 20\sqrt{91}(\text{m})$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Từ hai vị trí A, B người ta quan sát một cái cây. Lấy C là điểm gốc cây, D là điểm ngọn cây. Gọi A và B là hai điểm cùng thẳng hàng với điểm H thuộc chiều cao CD của cây sao cho $AB \perp CD$ tại H. Người ta đo được $AB = 10m$, $HC = 1,7m$, $\alpha = 63°$, $\beta = 48°$. Chiều cao CD của cây là. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*



Lời giải

Trả lời: 27

Ta có $\alpha = 63° \Rightarrow \widehat{BAD} = 117° \Rightarrow \widehat{ADB} = 180° - (117° + 48°) = 15°$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABD ta có: $\dfrac{AB}{\sin \widehat{ADB}} = \dfrac{BD}{\sin \widehat{BAD}} \Rightarrow BD = \dfrac{AB.\sin \widehat{BAD}}{\sin \widehat{ADB}}$.

Tam giác BHD vuông tại H nên có: $\sin \widehat{HBD} = \dfrac{HD}{BD} \Rightarrow HD = BD.\sin \widehat{HBD}$.

Suy ra $HD = \dfrac{AB.\sin \widehat{BAD}.\sin \widehat{HBD}}{\sin \widehat{ADB}} = \dfrac{10.\sin 117°.\sin 48°}{\sin 15°} \approx 25,58m$.

Vậy chiều cao của cây là $CD = CH + HD \approx 1,7 + 25,58 = 27,28m$.

PHẦN III · CÂU 6

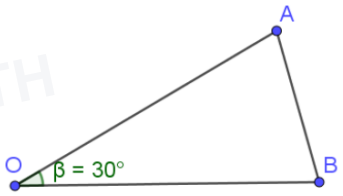
Câu 6: Cho $\widehat{xOy} = 30°$.Gọi A, B là 2 điểm di động lần lượt trên Ox, Oy sao cho $AB = 2$. Độ dài lớn nhất của OB bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 4

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Áp dụng định lí cosin: $AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA.OB.\cos 30° \Leftrightarrow 4 = OA^2 + OB^2 - 2OA.OB.\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\Leftrightarrow OA^2 - \sqrt{3}.OB.OA + OB^2 - 4 = 0$.

Coi phương trình là một phương trình bậc hai ẩn OA phải có nghiệm. Để tồn tại giá trị lớn nhất của OB thì $\Delta_{(*)} \geq 0 \Leftrightarrow (\sqrt{3}OB)^2 - 4(\mathrm{OB}^2 - 4) \geq 0 \Leftrightarrow OB^2 \leq 16 \Leftrightarrow OB \leq 4$.

Vậy $\max OB = 4$.